

Chapitre 24 : Intégration.

I Intégrale et aire

A Intégrale d'une fonction continue et positive

Définition 1

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$.

L'intégrale de a à b de la fonction f est l'aire, en unité d'aire, du domaine situé sous la courbe $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire entre $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$).

On la note :

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

Graphique :

 *Exercice* 1. Déterminer les valeurs des intégrales suivantes :

$$\begin{aligned} a) & \int_{-2}^3 2 \, dt \\ b) & \int_{-2}^3 \left(\frac{1}{2}x + 1 \right) \, dx \end{aligned}$$

B Généralisation à une fonction quelconque

Définition 2

Soit f une fonction continue et négative sur un intervalle $[a; b]$. Alors : $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_a^b -f(x) \, dx$.

Plus généralement si f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ et que l'on note $f = f^+ + f^-$ où f^+ est une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et f^- est une fonction continue et négative sur un intervalle $[a; b]$. Alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f^+(x) \, dx + \int_a^b f^-(x) \, dx.$$

 *Remarque* 1. Si f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$, les deux fonctions définies précédemment sont $f^+ = \frac{f + |f|}{2}$ et $f^- = \frac{f - |f|}{2}$. On vérifie alors aisément que $f = f^+ + f^-$ et f^+ est une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et f^- est une fonction continue et négative sur un intervalle $[a; b]$.

 *Exercice* 2. Déterminer la valeur de l'intégrale :

$$\int_{-2}^2 (x^3 - x) \, dx$$

Proposition 1

Si f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$, alors : $\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$

|  Démonstration 1.

Proposition 2

Pour toute fonction f **continue et positive** sur $[a; b]$, alors : $\int_a^b f(x) \, dx = 0 \Leftrightarrow \forall x \in [a, b], f(x) = 0$



Exemple 1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\left| \int_0^1 f(t) \, dt \right| = \int_0^1 |f(t)| \, dt$.

Montrer que f garde un signe constant sur $[0, 1]$.



Exercice 3. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a < b$) une fonction continue telle que $\left| \int_a^b f(t) \, dt \right| = \int_a^b |f(t)| \, dt$.

Montrer que f garde un signe constant sur $[a, b]$.



Exemple 2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(x) \leq 1$ pour tout $x \in [0, 1]$ et $\int_0^1 f(x) \, dx = 1$.

Que dire de f ?



Exercice 4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $|f(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [a, b]$ et $\int_a^b f(x) \, dx = b - a$. Que dire de f ?

C Première propriétés du calcul intégral : Relation de Chasles

Proposition 3 (Relation de Chasles)

Pour tout nombre réel c , de $[a; b]$, $\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$



Exemple 3. 1. Soient $m, n \in \mathbb{Z}^2$ avec $n \geq m$. Calculer $\int_m^n [x] \, dx$.

2. Calculer $\int_{-1}^2 x|x| \, dx$.

3. Calculer, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $I(a) = \int_0^1 \min(x, a) \, dx$.

D Valeur moyenne

Définition 3

La **valeur moyenne** d'une fonction f sur un intervalle $[a; b]$ (avec $a < b$) est le nombre réel μ défini par

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Interprétation graphique : cas où f est positive sur $[a; b]$

Dans un repère orthogonal, $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de la fonction f .

On a : $\int_a^b f(x) \, dx = \mu(b - a)$



Exemple 4. La valeur moyenne de la fonction cosinus sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$



Exercice 5. Déterminer la valeur moyenne de sin sur $[-\pi, \pi]$.



Exercice 6. Déterminer la valeur moyenne d'une fonction constante.



Exercice 7. Déterminer la valeur moyenne de la fonction $f : x \mapsto 2x + 1$ sur $[0, 2]$.

Théorème 4 (Inégalité de la moyenne)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit a et b deux nombres de I tels que $a < b$.
Si m et M sont deux nombres tels que pour tout x de $[a; b]$, $m \leq f(x) \leq M$ alors :

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$$

On a alors un encadrement de la valeur moyenne de f sur $[a; b]$.

Interprétation graphique : cas où f est positive sur $[a; b]$



Méthode 1

Pour déterminer un encadrement d'une intégrale $\int_a^b f(t) \, dt$.

1. On encadre la fonction f **sur l'intervalle** $[a, b]$.
2. Puis l'on en déduit l'inégalité donné dans le théorème précédent.



Exemple 5. Déterminons la limite de la suite (I_n) dont l'expression est $I_n = \int_2^n \frac{1}{t^2} \, dt$



Exercice 8. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} \, dx$.

1. Soit $1 > \varepsilon > 0$. Justifier que : $\forall x \in [0, 1 - \varepsilon], 0 \leq \frac{x^n}{x^2 + 1} \leq (1 - \varepsilon)^n$. En déduire un encadrement de $\int_0^{1 - \varepsilon} \frac{x^n}{x^2 + 1} \, dx$
2. Donner un encadrement de $\int_{1 - \varepsilon}^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} \, dx$
3. En déduire que $0 \leq u_n \leq (1 - \varepsilon)^n + \varepsilon$
4. Déterminer la valeur minimale de $(1 - \varepsilon)^{n+1} + \varepsilon$. Que peut-on en déduire ?



Exercice 9. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Démontrer que sa valeur moyenne est atteinte, c-a-d il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) \, dt$.

Rappel qu'il fonction continue sur un segment atteint ses bornes, c-a-d : $\exists (d, e) \in [a, b], f(d) = \max_{x \in [a, b]} (f)$ et $f(e) =$

$\min_{x \in [a, b]} (f)$

II Somme de Riemann : première approche.

Définition proposition 4

Soit f est une fonction continue d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ (où $a < b$) dans $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appellera somme de Riemann de n subdivisions régulières l'expression : $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$

$$\text{On a alors : } S_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$

✎ Démonstration 2. Démonstration dans la cas où f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ avec l'utilisation de l'inégalité des accroissements finis.

Soit f est une fonction $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ (où $a < b$) dans $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \quad \text{avec } x_k = a + k \frac{b-a}{n}$$

Comme f' est continue sur la **segment** $[a, b]$, $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq M$. (En effet toute fonction continue sur un segment atteint ses bornes)

D'où l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall (x, y) \in [a, b], |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$

Étudions maintenant la limite de $S_n(f)$: Chasles

$$\begin{aligned} S_n(f) - \int_a^b f(t) dt &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt && \text{en utilisant la relation de Chasles} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt && \text{car } \frac{b-a}{n} = x_{k+1} - x_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) - f(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \left| S_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) - f(t) dt \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) - f(t) dt \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x_k) - f(t)| dt$$

Or : $\forall (x, y) \in [a, b], |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$. Donc pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on a :

$$\forall t \in [x_k, x_{k+1}], |f(t) - f(x_k)| \leq M(t - x_k) \leq M(x_{k+1} - x_k) = M \frac{b-a}{n}$$

$$\text{Donc : } \left| S_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x_k) - f(t)| dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} M \frac{b-a}{n} \int_{x_k}^{x_{k+1}} dt = \sum_{k=0}^{n-1} M \frac{(b-a)^2}{n^2} = M \frac{(b-a)^2}{n}$$

$$\text{Or } M \frac{(b-a)^2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } S_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$



Remarque 2. La propriété demeure valable en considérant les sommes :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt \quad \text{et} \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$



Exemple 6. Calculons $\int_0^1 x dx$ avec les sommes de Riemann.



Exercice 10. Calculez $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x^3 dx$ avec les sommes de Riemann.

III Intégrales et primitives

A Primitives usuelles

Fonction	Intervalle	Une primitive
$\lambda \in \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto x^n$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{1}{x^n}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \ln(x)$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, x \mapsto x^\alpha$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
Si $a > 0$ et $a \neq 1, x \mapsto a^x$,	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{a^x}{\ln(a)}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$x \mapsto -\ln(\cos(x))$

B Opérations sur les primitives.

La fonction u utilisé ci-dessous est une fonction continue de dérivée continue.

	f	F (Une primitive)	Condition sur u
1	$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
2	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	u ne s'annule pas sur I
3	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	u ne s'annule pas sur I
4	Si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2, \frac{u'}{u^n}$,	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	u ne s'annule pas sur I
5	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	u strictement positive sur I
6	Si $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}, u'u^\alpha$	$\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	u ne s'annule pas sur I si $\alpha \in \mathbb{Z}$ u strictement positive sur I sinon
7	$u'e^u$	e^u	
8	$u' \times (\cos \circ u)$	$\sin \circ u$	
9	$u' \times (\sin \circ u)$	$-\cos \circ u$	
10	$v' \times (u' \circ v)$	$u \circ v$	



Méthode 2

Pour déterminer une primitive "directement" :

- ☞ Identifier la formule du tableau précédent qu'il faut utiliser et la fonction u correspondante.
- ☞ Vérifier que la fonction u' correspond et appliquer la formule.
- ☞ Ne pas oublier qu'une primitive est connue à une constante près que l'on peut déterminer si l'on connaît une valeur de la primitive cherchée.

C Théorème fondamental.

Théorème 5

Soit f est une fonction continue sur un intervalle I et si a est un point de I , alors la fonction :

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

En particulier :

- ☞ toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I
- ☞ si F et G sont deux primitive de f alors $F - G$ est constante.

☞ *Démonstration 3.* Soit f est une fonction continue sur un intervalle I et si a est un point de I .

On note : $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$. De plus dans cette démonstration on notera $[c, x]$ le segment entre c et x que $c < x$ ou $c > x$.

Soit $c \in I$, alors : $F(x) - F(c) = \int_c^x f(t) - f(c) dt$ et $(x - c)f(c) = \int_c^x f(c) dt$, donc :

$$\left| F(x) - F(c) - (x - c)f(c) \right| = \left| \int_c^x f(t) - f(c) dt \right| \leq \int_c^x |f(t) - f(c)| \leq (x - c) \max_{t \in [c, x]} (|f(t) - f(c)|)$$

$$\text{Donc } \left| \frac{F(x) - F(c)}{(x - c)} - f(c) \right| \leq \max_{t \in [c, x]} (|f(t) - f(c)|) \xrightarrow{x \rightarrow c} 0$$

$$\text{Donc } \frac{F(x) - F(c)}{(x - c)} \xrightarrow{x \rightarrow c} f(c) = F'(c)$$

D'où $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$. Or $F(a) = 0$.



Exemple 7. Dérivons les fonctions suivantes

1. $F_1(x) = \int_1^x \ln(t) dt$ pour $x > 0$.

2. $F_2(x) = \int_a^{x^2} \ln(t) dt$ pour $x \neq 0$ et $a > 0$.

3. $F_2(x) = \int_{-x}^{x^2} \sqrt{1 + t^2} dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.



Méthode 3

Pour dériver une fonction de la forme $F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$:

1. on définit G comme étant une primitive de f
2. on obtient $F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = [G(t)]_{\alpha(x)}^{\beta(x)} = G(\beta(x)) - G(\alpha(x))$
3. Il ne reste plus qu'à dériver en utilisant la formule de dérivation d'une fonction composée $((v \circ u)' = u' \times v' \circ u)$.



Exercice 11. Déterminer les dérivées des fonctions suivantes :

a. $F : x \mapsto \int_0^x t^2 + 1 \, dt$ sur $\mathbb{R}$

c. $H : x \mapsto \int_a^{-x} \sin^2(t) \, dt$ sur $\mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

b. $G : x \mapsto x \int_1^x \ln(t) \, dt$ sur $]0, +\infty[$.

d. $L : x \mapsto \int_{-x}^{3x^2+1} t^2 + 1 \, dt$ sur $\mathbb{R}$.

 **Exercice 12.** On considère la fonction F définie sur $I =]1, +\infty[$ par $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{(\ln t)^2}$.

1. Étudier le sens de variation de F sur I .
2. Montrer que F admet une limite en $+\infty$ et la déterminer en utilisant l'inégalité $0 < (\ln t)^2 \leq t$ pour $t \in I$.
3. En utilisant l'inégalité $0 < \ln t \leq t - 1$ pour $t \in I$, déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} F(x)$.

 **Exercice 13.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $F : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}^*, F(x) = \frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt$.

On note G une primitive de F .

- a) Montrer que F peut être prolongée par continuité en 0.

(En utilisant $G(x) = \int_0^x f(t) dt$, on montrera que $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} G'(0) = f(0)$)

b) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et que $F'(x) = \frac{1}{2x^2} \int_{-x}^x t f'(t) dt$

c) Montrer que F est dérivable en 0 et que $F'(0) = 0$. (On pourra utiliser que $\int_{-x}^x t f(t) dt = 0$.)

 **Exercice 14.** Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in [0, 1], F(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt$

- a) Montrer que F est $\mathcal{C}^2$ et calculer $F''(x)$.

b) En déduire $F(x) = \int_0^x \int_u^1 f(t) dt du$

D Linéarité de l'intégrale

Proposition 6 (Linéarité de l'intégration)

Soient f et g sont des fonctions **continues** sur un intervalle $[a; b]$.

$$\Rightarrow \int_a^b (f + g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout nombre réel } \lambda, \int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx$$

|  **Démonstration 4.** Découle immédiatement des propriétés sur les primitives.

 **Exemple 8.** Soit $A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx$. Calculons $A + B$ et $A - B$ pour en déduire la valeur de A et B .

 **Exercice 15.** Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + 2 \sin x} dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{1 + 2 \sin x} dx$ et $K = I + J$.

Calculer J à l'aide de K et I .

E Intégrales et inégalités

Proposition 7 (Positivité)

- Si, pour tout nombre réel x de $[a; b]$, $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- Si, pour tout nombre réel x de $[a; b]$, $f(x) \leq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq 0$.

Proposition 8 (Ordre)

Si, pour tout nombre réel x de $[a; b]$, $g(x) \leq f(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.



Exemple 9. Trouver un encadrement de la valeur moyenne sur $[1, 2]$ de la fonction : $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 3 \ln^2 x + 2$

Exercice 16. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} dx$. Montrer que (u_n) est décroissante.

Puis montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}$. Qu'en déduire ?

Exercice 17. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x}} dx$.

1. Montrer que (u_n) est décroissante.
2. Montrer que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

F Calcul d'une intégrale

Proposition 9

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$. On a alors :

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$



Exemple 10. Calculer les intégrales suivantes :

$$\bullet \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad \bullet \int_0^\pi \cos(x) dx \quad \bullet \int_{-1}^1 3x^2 - 5x + 1 dx \quad \bullet \int_1^2 \frac{6x^3 - 1}{x^2} dx$$



Exercice 18. Calculer les intégrales suivantes :

$$1. A = \int_0^2 |x^2 - 4x + 3| dx$$

$$2. B = \int_0^1 \frac{1}{2t+1} dt$$

$$3. C = \int_0^1 \frac{t}{2t+1} dt$$

$$4. D = \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{1+e^x} dx$$

$$5. E = \int_0^1 \frac{1}{(2t+1)^3} dt$$

$$6. F = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{x^3+1}} dx$$

 **Exercice 19.** Calculer les intégrales suivantes :

$$1. A = \int_0^1 (x+2)x dx. \quad 2. B = \int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx. \quad 3. C = \int_0^3 1 - |1-x| dx. \quad 4. D = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx.$$

G Intégration par partie

Proposition 10

Soient u et v deux fonctions dérivable sur $[a, b]$ telles que u' et v' soient continues sur $[a, b]$ (on parle alors de fonction $\mathcal{C}^1$). On a :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$



Méthode 4

Pour utiliser la formule précédente, il faut commencer à savoir quelles fonctions choisir pour u et v . Pour les situations ci-dessous où P est une fonction polynômiale :

- ☞ Si l'expression est de la forme $P(x)e^x$, on choisit $v = P$ et $u' = \exp$
- ☞ Si l'expression est de la forme $P(x)\sin(x)$ (respectivement $P(x)\cos(x)$), on choisit encore $v = P$ et $u' = \sin$ (respectivement $u' = \cos$)
- ☞ Si l'expression est de la forme $P(x)\ln(x)$, on choisit cette fois $v = \ln$ et $u' = P$

 **Exercice 20.** Calculer les intégrales suivantes :

$$1. I = \int_0^1 xe^x dx \quad 2. J = \int_1^e x^2 \ln x dx$$

 **Exercice 21.** Calculer les intégrales suivantes :

$$1. I = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt \quad 2. J = \int_0^1 x(\arctan x)^2 dx \quad 3. K = \int_0^1 \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$$

 **Exercice 22.** Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. On pose $I_n(x) = \int_0^x t^n e^t dt$.

1. Déterminer une relation reliant $I_{n+1}(x)$ et $I_n(x)$.
2. Calculer $I_0(x)$, $I_1(x)$ et $I_2(x)$.
3. En déduire $I = \int_0^1 (t^2 - 3t + 1) e^t dt$.

 **Exercice 23.** On note $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

1. Montrer que : $\forall x \in [0, 1], 0 \leq x^n e^x \leq x^n e$
2. En déduire que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$. Puis en déduire la limite de la suite (I_n) .
3. Montrer que la suite (I_n) est une suite décroissante.
4. Montrer par une intégration par partie que $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \frac{e}{n+1} - \frac{1}{n+1} I_{n+1}$.
5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(n-1)I_n = \pi$. En déduire un équivalent de (I_n) .

H Changement de variable

Proposition 11

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ tel que $\varphi([a, b]) \subset I$ alors : $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

 **Démonstration 5.** Soit I un intervalle, $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$. Notons F **une** primitive de f sur $[a, b]$.

 Comme f est continue sur $[a, b]$, F est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. et donc $F \circ \varphi$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ avec $(F \circ \varphi)' = (f \circ \varphi) \times \varphi'$.

 On obtient alors :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = [F(x)]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = [F \circ \varphi(t)]_a^b = \int_a^b (F \circ \varphi)'(t)dt = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$



Méthode-exemple 5

Pour déterminer $\int x\sqrt{1+x^2}dx$. Avec le changement $u = 1 + x^2$.

 On a $u = 1 + x^2 \Leftrightarrow du = 2xdx$

 $\int x\sqrt{1+x^2}dx = \int \frac{1}{2}u^{1/2}du = \frac{1}{3}u^{3/2} + C = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$ (avec $C \in \mathbb{R}$).



Méthode-exemple 6

Pour déterminer $\int \sqrt{1-x^2}dx$ sur $I = [0, 1]$. Avec le changement $x = \cos(t)$.

 On a $x = \cos(t) \Leftrightarrow t = \arccos(x)$ (avec $\arccos$ bijectif de $[0, 1]$ dans $[0, \frac{\pi}{2}]$)

 On a $dx = -\sin(t)dt$



$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2}dx &= - \int \sqrt{1-\cos^2(t)}\sin(t)dt = - \int |\sin(t)|\sin(t)dt \\ &\stackrel{\substack{= \\ \sin(x)>0 \text{ sur } [0, \frac{\pi}{2}]}}{=} - \int \sin^2(t)dt = \frac{1}{2} \int (\cos(2t) - 1)dt \\ &= \frac{1}{4} \sin(2t) - \frac{1}{2}t + C = \frac{1}{4} \sin(2 \arccos(x)) - \frac{1}{2} \arccos(x) + C \end{aligned}$$

(avec $C \in \mathbb{R}$).



Exercice 24.

1. Calculer $\int_0^x \frac{e^t}{1+e^{2t}}dt$ pour $x \in \mathbb{R}$ avec $u = e^t$.

2. Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2+a^2}$ lorsque $a \in \mathbb{R}^*$.

3. a. Calculer $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$ à l'aide du changement de variable $x = \sin \theta$.

b. En déduire pour $r > 0$, la valeur de $I_r = \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$.

c. Retrouver la formule permettant de calculer l'aire d'un disque de rayon $r > 0$.

 **Exercice 25.** Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable indiqué lorsqu'il est fourni :

1. $A = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}$ avec $x = \sin t$.

2. $B = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$ avec $z = \cos \theta$

3. $C = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ avec $x = \tan t$

4. $D = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{4}} \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}}$

5. $E = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t+1}} dt$

6. $F = \int_0^1 \frac{x^7}{(x^4+1)^2} dx$

IV Somme de Riemann et limite de suite définie par une somme.

Proposition 12 (Somme de Riemann sur $[0, 1]$)

Soit f est une fonction continue sur le segment $[0, 1]$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appellera somme de Riemann de n subdivisions régulières l'expression : $S_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$

$$\text{On a alors : } S_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt$$



Méthode 7

Pour calculer la limite d'une suite de la forme $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$.

1. Déterminer l'expression de la fonction f .

2. Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

3. On en déduit que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$.

 **Exercice 26.** Calculer la limite des suites suivantes :

1. $u_n = \frac{1}{n} \left(\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{n\pi}{n}\right) \right)$.

3. $u_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n-1}}{n\sqrt{n}}$.

2. $u_n = n \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right)$.

4. $u_n = \sqrt[n]{\left(1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2\right) \left(1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2\right) \cdots \left(1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2\right)}$.

 **Exercice 27.** Déterminer les limites des sommes suivantes :

$$1. u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

$$2. v_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

V Formule de Taylor avec reste intégral

Proposition 13

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$, alors le développement de Taylor de f en a à l'ordre n est :

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

Le reste d'ordre n , $R_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$, est l'écart entre $f(x)$ et $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.

|  Démonstration 6. Par récurrence.



Méthode 8

La formule de Taylor avec reste intégrale est souvent utiliser pour $x \in I$ une variable, pour montrer pour encadrer $f(x)$ par des expression polynômiales ($P_n(x)$) en étudiant le signe de $R_n(x)$ puisque :

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \int_a^b \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$



Exemple 11. $\Rightarrow$ Nous pouvons démontrer les inégalités :

a) Montrons que : $\forall x \in [0, \pi], \sin(x) \leq x$

b) Montrons que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$



Exemple 12. Pour la fonction $\exp$ étudions le signe de $R_n(x)$ en 0 suivant la parité de n . On peut ainsi en déduire des inégalités.



Exercice 28. a) Montrez que : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) \leq x - 1$. Interprétez graphiquement ce résultat.

b) Montrez que : $\forall x \in \mathbb{R}_+, 2\sqrt{x} \leq x + 1$. Interprétez graphiquement ce résultat.



Exercice 29. 1. Montrer l'inégalité : $\forall x \in \mathbb{R}, e^{1-x} \geq 2 - x$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction $f(x) = e^{1-x} - 2 + x$ sur $\mathbb{R}$.

(On rappelle que $(e^u)' = u'e^u$ où u est une fonction)

2. Montrer les inégalités : $\forall x \in]-\infty, 1], e^{1-x} \geq \frac{5}{2} - 2x + \frac{x^2}{2}$ et $\forall x \in [1, +\infty[, e^{1-x} \leq \frac{5}{2} - 2x + \frac{x^2}{2}$

3. Interpréter graphiquement les résultats précédents.



Exercice 30. Montrer les inégalités suivantes :

$$1. \forall x \in \mathbb{R}^+, e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}.$$

2. $\forall x \in [0, \pi], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$. Que dire si $x \in [-\pi, \pi]$?

 *Exercice* 31. On pose pour $x \in I =]-1, +\infty[$, $f(x) = \ln(1+x)$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

1. Justifier que f est C^∞ sur I et calculer pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x)$.
2. Écrire la formule de Taylor avec reste intégrale appliquée à la fonction f entre 0 et x pour $x \in I$ à un ordre $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque puis prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln 2 = u_n + \int_0^1 \frac{(1-t)^n (-1)^n}{(1+t)^{n+1}} dt$.
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.